תרגול 8

העתקות לינאריות וקואורדינטות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. אותו מידע יכול להופיע כפולינום, כמטריצה או כווקטור קואורדינטות. העתקה לינארית מאפשרת להשוות בין הייצוגים בלי לאבד את מבנה הצירופים הלינאריים. הגרעין שואל מה אבד, והתמונה שואלת מה ניתן לקבל.

סימונים ומוסכמות

- $T : V \to W$ מציין העתקה שמרחב המקור שלה V ומרחב היעד שלה W; $T(v) \in W$ הוא דמות הווקטור v. הווקטורים $0_V, 0_W$ הם וקטורי האפס במרחבים המתאימים.
- $\ker T = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$ הוא הגרעין; $\operatorname{Im} T = T(V) = \{T(v) : v \in V\}$ היא התמונה. אין לזהות אוטומטית בין התמונה למרחב היעד.
- $\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T$ היא דרגת ההעתקה; $\dim \ker T$ היא אפסותה. הסימון $V \cong W$ פירושו שקיים ביניהם איזומורפיזם לינארי.
- $B = (v_1, \dots, v_n)$ הוא בסיס **סדור**; אם $v = \sum_{j=1}^{n} a_j v_j$, אז $[v]_B = (a_1, \dots, a_n)^T$. הסדר בבסיס קובע את סדר הרכיבים.
- $\mathbb{F}_{\le n}[X]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. $T^2 = T \circ T$ מוגדר כאשר $T : V \to V$; זהו הרכב, ולא העלאה בריבוע של כל רכיב.

הגדרה 8.1

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$. העתקה $T : V \to W$ היא לינארית אם היא מוגדרת היטב ומתקיים

$$T(av + bw) = aT(v) + bT(w) \qquad (v, w \in V,\ a, b \in \mathbb{F}).$$

היא חד־חד־ערכית אם $T(v) = T(w)$ גורר $v = w$, ועל אם לכל $y \in W$ קיים $v \in V$ עם $T(v) = y$. עבור העתקה לינארית, חד־חד־ערכיות שקולה ל-$\ker T = \{0_V\}$, ועל שקולה ל-$\operatorname{Im} T = W$. איזומורפיזם הוא העתקה לינארית חד־חד־ערכית ועל; ההופכית שלה לינארית. אם $\dim V < \infty$, אז

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

מפת הקואורדינטות $v \mapsto [v]_B$ היא איזומורפיזם $V \to \mathbb{F}^n$. הווקטור v ועמודת הקואורדינטות שלו הם עצמים הקשורים בבחירת הבסיס; אין להשוות ביניהם ללא זיהוי מתאים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נזהה העתקות לינאריות, נחשב גרעין ותמונה, ונשתמש בקואורדינטות כדי לעבור בין פולינומים, מטריצות ווקטורים. נבחין בין עצם מתמטי לבין הייצוג שלו בבסיס נתון.

© 2026 חן גדי

8

8.1 העתקות לינאריות

הגדרה 8.2

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$.
העתקה (או מיפוי) $T : V \to W$ נקראת **העתקה לינארית** אם לכל $v_1, v_2 \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

1. $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$.
2. $T(\lambda v_1) = \lambda T(v_1)$.

אינטואיציה והסבר אפשר לחשוב על העתקה לינארית כעל כלל שמעביר וקטורים ממרחב אחד למרחב אחר, אבל שומר לחלוטין על המבנה הלינארי שלהם. כלומר, היא מכבדת גם חיבור וקטורים וגם כפל בסקלר, ואינה יוצרת ``עיוותים'' שאינם לינאריים.

התנאי הראשון אומר שהעתקה לינארית אינה מבדילה בין ``קודם לחבר ואז להעתיק'' לבין ``קודם להעתיק ואז לחבר''. במילים אחרות, חיבור של וקטורים עובר דרך ההעתקה ללא שינוי.

התנאי השני אומר שכפל של וקטור בסקלר מתנהג באותו אופן לפני ואחרי ההעתקה. אם וקטור נמתח או מתכווץ פי λ, גם התמונה שלו נמתחת או מתכווצת בדיוק באותו יחס.

הערה

משתי התכונות יחד נובע שלכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ולכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים:

$$T(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2),$$

כלומר העתקה לינארית שומרת על כל צירוף לינארי.
מבחינה גאומטרית, העתקות לינאריות ממשיות כוללות מתיחות, כיווצים, סיבובים ושיקופים. הן מעתיקות ישר לישר או לנקודה, ומשאירות את וקטור האפס במקומו. בפרט מתקיים תמיד $T(0) = 0$, ולכן האפס במרחב המקור מועתק לאפס במרחב היעד.
נסכם את ההערות:

- בהרצאה ראיתם הרחבה ל-$T(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i T(v_i)$
- תנאי הכרחי ללינאריות של העתקה $T: V \to W$ הוא $T(0_V) = 0_W$. (הוא לא מספיק כדי להוכיח שזו ה״ל, אבל נוח להפריך איתו)

תרגיל 8.1

$$V = \mathbb{R}_{\leq n}[X], \qquad n \geq 1.$$

$$T_1(P) = P(X) + 2P(-1), \qquad T_2(P) = X^2 P(X),$$

$$T_3(P) = P(X + 2) - P(2).$$

קבעו בבקשה אילו מן הנוסחאות מגדירות העתקה לינארית $V \to V$.

פתרון מלא

T_1 ו-T_3 אינן מעלות את דרגת הפולינום ולכן מוגדרות היטב ולינאריות. הנוסחה השנייה אינה מגדירה העתקה מן המרחב לעצמו: כבר הפולינום X^n נשלח אל מחוץ למרחב.

$$T_1(\alpha P + \beta Q) = \alpha P + \beta Q + 2\alpha P(-1) + 2\beta Q(-1) = \alpha T_1(P) + \beta T_1(Q).$$

© 2026 חן גדי

8

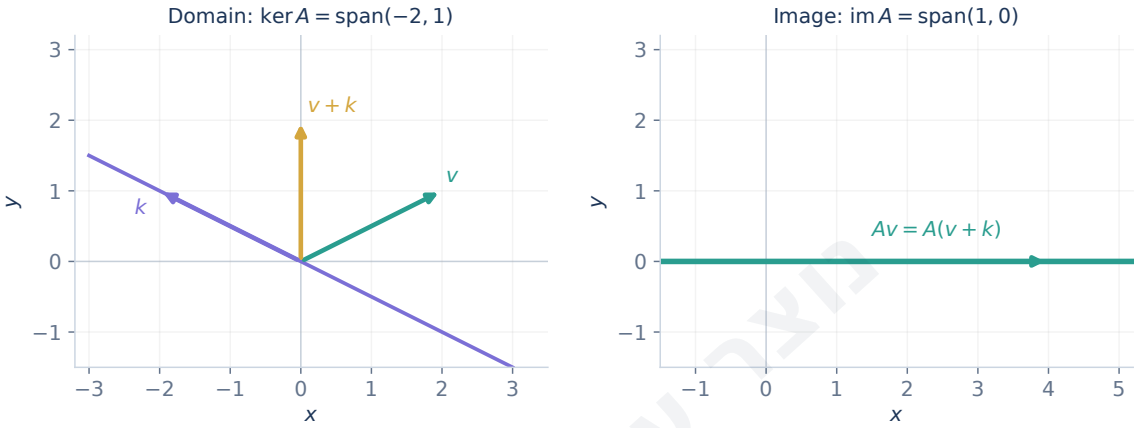
תרגיל 8.1 המשך

$$T_2(X^n) = X^{n+2} \notin V.$$

$$T_3(\alpha P + \beta Q) = \alpha P(X+2) + \beta Q(X+2) - \alpha P(2) - \beta Q(2) = \alpha T_3(P) + \beta T_3(Q).$$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שתי שאלות מנחות. הגרעין מתאר איזה מידע נעלם בהעתקה; התמונה מתארת אילו פלטים ניתן לקבל. גרעין טריוויאלי מבטיח שלא נאבד הבחנה בין קלטים, ותמונה השווה למרחב היעד מבטיחה שכל פלט אפשרי.



איור 8.1. הגרעין נמצא במרחב המקור והתמונה במרחב היעד. כמה קלטים עשויים להישלח לאותו פלט כאשר הגרעין אינו טריוויאלי.

8.2 גרעין ותמונה של העתקה לינארית

תזכורת וכלי עבודה

תהי $T: V \to W$ העתקה לינארית.
הגרעין של T: קבוצת כל הווקטורים שמועתקים לווקטור האפס 0_W במרחב היעד

$$\ker(T) = \{v \in V | T(v) = 0\}$$

הגרעין הוא תת-מרחב של המרחב V
התמונה של T: אוסף כל התמונות שההעתקה מחזירה:

$$\mathrm{Im}(T) = \{T(v) | v \in V\} = \{w \in W | \exists v \in V, T(v) = w\}$$

התמונה היא תת-מרחב של W. שימו בבקשה לב שהתמונה היא אוסף הפלטים שמתקבלים בפועל, ואילו מרחב היעד W נקבע כחלק מהגדרת ההעתקה. אין הכרח שיתקיים שוויון ביניהם.
נשים לב כי $\ker(T), \mathrm{Im}(T) \neq \emptyset$ אינן ריקות, כי מתקיים $T(0) = 0$.

- מתקיים $ImT \subseteq W$. אם מתקיים שוויון $\mathrm{Im}(T) = W$ אז ההעתקה נקראת **על**
- T נקראת **חד-חד-ערכית (חח ע)** אם התנאי הבא מתקיים: לכל $v_1, v_2 \in V$:

$$T(v_1) = T(v_2) \Longrightarrow v_1 = v_2$$

© 2026 חן גדי

באופן שקול: אם לא קיימים מקורות שונים שמועתקים לאותה התמונה.

$$v_1 \neq v_2 \Longrightarrow T(v_1) \neq T(v_2)$$

- T נקראת **איזומורפיזם** אם T חח ע ועל.
- שני מרחבים וקטוריים V ו-W נקראים **איזומורפים** אם **קיים** איזומורפיזם $T: V \to W$. במקרה כזה נכתוב $V \cong W$.

טענה 8.1

העתקה לינארית $T: V \to W$ היא **חח ע** אם ורק אם $\ker(T) = \{0\}$.
נשים לב שאם מדובר במערכת משוואות לינארית הומוגנית - האמור לעיל שקול לכך שיש לה רק פתרון טריואלי.

טענה 8.2

תהי $T: V \to W$ העתקה לינארית בין זוג מרחבים וקטוריים מממד סופי. אז

1. אם T **חח ע** אז $\dim(V) \leq \dim(W)$.
2. אם T **על** אז $\dim(W) \leq \dim(V)$.
3. אם $\dim(V) = \dim(W)$ אז T חח ע **אם ורק אם** T על.

תרגיל 8.2

יהי $n \geq 2$ ונסמן $V = M_n(\mathbb{F})$. נגדיר העתקה $T : V \to \mathbb{F}$ על ידי

$$T(A) = \mathsf{Tr}(A).$$

1. הוכיחו בבקשה ש-T לינארית.
2. מצאו בבקשה את $\ker(T)$.
3. מצאו בבקשה את $\mathrm{Im}(T)$.
4. חשבו בבקשה את $\dim \ker(T)$ ואת $\dim \mathrm{Im}(T)$, ובדקו בבקשה את משפט הממד.

פתרון מלא

נסמן $A = (a_{ij}),\ B = (b_{ij})$.

1. לינאריות:

$$T(A+B) = \mathsf{Tr}(A+B) = \sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+b_{ii}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} + \sum_{i=1}^{n} b_{ii} = T(A) + T(B),$$

ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$T(\lambda A) = \mathsf{Tr}(\lambda A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda a_{ii} = \lambda \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = \lambda T(A).$$

לכן T לינארית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.2 המשך

2. גרעין:
$$\ker(T) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) \ : \ \mathrm{Tr}(A) = 0\}.$$
זהו תת המרחב של המטריצות בעלות עקבה אפס.

3. תמונה: לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ קחו בבקשה
$$A = \mathrm{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0) \in M_n(\mathbb{F}),$$
ואז $\mathrm{Tr}(A) = \alpha$. לכן
$$\mathrm{Im}(T) = \mathbb{F}.$$

4. ממדים: $\dim M_n(\mathbb{F}) = n^2$. מאחר ש-$\mathrm{Im}(T) = \mathbb{F}$ נקבל $\dim \mathrm{Im}(T) = 1$, ולכן לפי משפט הממד:
$$\dim \ker(T) = n^2 - 1.$$
אפשר לראות זאת גם ישירות: $n^2 - 1$ רכיבים נבחרים בחופשיות, והרכיב האלכסוני האחרון נקבע מן התנאי שסכום האלכסון הוא אפס.

תרגיל 8.3

$$V = C[-1, 2], \qquad S : V \to \mathbb{R}, \qquad S(f) = \int_{-1}^{2} f(x)\, dx.$$
הוכיחו בבקשה ש-S לינארית. מצאו בבקשה גרעין ותמונה ותנו בבקשה איבר לא אפס בגרעין.

פתרון מלא

לינאריות האינטגרל נותנת את הלינאריות. כל מספר ממשי מתקבל מפונקציה קבועה מתאימה. הפונקציה $x - \frac{1}{2}$ אינה פונקציית האפס אך נמצאת בגרעין.

$$S(\alpha f + \beta g) = \int_{-1}^{2} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_{-1}^{2} f + \beta \int_{-1}^{2} g = \alpha S(f) + \beta S(g).$$

$$\ker S = \left\{ f \in C[-1, 2] : \int_{-1}^{2} f(x)\, dx = 0 \right\}, \qquad \mathrm{Im}\, S = \mathbb{R}.$$

$$S(c/3) = \frac{c}{3}(2 - (-1)) = c, \qquad S(x - \tfrac{1}{2}) = \left[\tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x}{2}\right]_{-1}^{2} = 1 - 1 = 0.$$

תרגיל 8.4

יהיו V מרחב וקטורי (מעל שדה F) ו-$T : V \to V$ העתקה לינארית. הוכיחו בבקשה
א. $\ker(T) \subseteq \ker(T^2)$ ב. $\mathrm{Im}(T^2) \subseteq \mathrm{Im}(T)$

פתרון מלא

א. נרצה להראות שכל איבר בקבוצה מצד שמאל של הביטוי, נמצא גם בקבוצה שבצד ימין.
יהי $v \in \ker(T)$. אז $T^2(v) = T(T(v)) = T(0) = 0$ ולכן $v \in \ker(T^2)$.
ב. יהי $w \in \mathrm{Im}(T^2)$. אז קיים $v \in V$ כך ש $w = T^2(v) = T(T(v))$.
נסמן $u = T(v)$. אז $w = T(u)$ ולכן $w \in \mathrm{Im}(T)$.

© 2026 חן גדי

הגדרה 8.3

אם $T:V\longrightarrow W$ הוא **איזומורפיזם** אזי לכל $w\in W$ קיים $v\in V$ יחיד כך ש- $T(v)=w$ ולכן אפשר להגדיר העתקה **הפוכה** $T^{-1}:W\longrightarrow V$ על ידי $T^{-1}(w)=v$ כאשר $w=T(v)$.
במילים: בהנתן v , נפעיל עליו את T ונקבל את w. וההפך: אם נקבל w , נפעיל עליו את T^{-1} ונקבל את v.

תרגיל 8.5

$$V=M_2(\mathbb{R}),\qquad \Phi\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=(a,b,c,d)^T.$$

$$U=\{x\in\mathbb{R}^4:x_2=x_3\},\qquad W=\{x\in\mathbb{R}^4:x_1=x_4=0,\ x_2=-x_3\}.$$

הוכיחו בבקשה ש-Φ איזומורפיזם. מצאו בבקשה את $\Phi^{-1}(U)$ ואת $\Phi^{-1}(W)$ ואת ממדיהם.

פתרון מלא

פריסת רכיבי מטריצה שומרת על חיבור וכפל בסקלר, והנוסחה ההפוכה מראה שזו העתקה חד-חד-ערכית ועל. הקבוצות המתקבלות הן המטריצות הסימטריות והאנטי סימטריות. הפרמטרים המוצגים חופשיים, והמטריצות הפורשות בלתי תלויות.

$$\Phi^{-1}((a,b,c,d)^T)=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

$$\Phi^{-1}(U)=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\b&d\end{pmatrix}:a,b,d\in\mathbb{R}\right\}=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}.$$

$$\Phi^{-1}(W)=\left\{\begin{pmatrix}0&b\\-b&0\end{pmatrix}:b\in\mathbb{R}\right\}=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\right\}.$$

$$\dim U=3,\qquad \dim W=1.$$

8.3 משפט הממדים להעתקות לינאריות

טענה 8.3

תהי $T:V\to W$ העתקה לינארית, כאשר V מממד סופי.
אז

$$\dim V=\dim\ker T+\dim\operatorname{Im}T.$$

תרגיל 8.6

(a) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\quad \ker T=\operatorname{span}\{(1,-1,2)^T\},\quad \operatorname{Im}T=\operatorname{span}\{(2,0,1)^T\};$

(b) $T:M_2(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^2,\quad \ker T=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}2&-1\\0&3\end{pmatrix}\right\}.$

קבעו בבקשה אם קיימת העתקה לינארית בכל סעיף.

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.6 המשך

פתרון מלא

בשני הסעיפים אין העתקה כזאת. בסעיף א מתקבלת סתירה למשפט הממד. בסעיף ב התמונה הייתה צריכה להיות תת מרחב מממד 3 במרחב מממד 2.

(a) $\dim\ker T+\dim\operatorname{Im}T=1+1=2\neq 3.$

(b) $\dim\operatorname{Im}T=\dim M_2(\mathbb{R})-\dim\ker T=4-1=3>2.$

8.4 קואורדינטות

הגדרה 8.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ בעל בסיס סדור $B=(v_1,\dots,v_n)$.
אנו יודעים כי לכל וקטור $v\in V$ קיימת הצגה יחידה כצ"ל של הווקטורים ב-B, כלומר, קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{F}$ יחידים כך ש-

$$v=\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_nv_n$$

המקדמים $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{F}$ נקראים **הקואורדינטות של** v **ביחס ל-**B.

הווקטור $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}\in\mathbb{F}^n$ נקרא **וקטור הקואורדינטות של** v **לפי הבסיס** B ומסומן ב-$[v]_B$.

תרגיל 8.7

$$B=((1,1,0)^T,(0,1,1)^T,(1,0,1)^T),\qquad v=(5,3,6)^T.$$

מצאו בבקשה את $[v]_B$ ואמתו בבקשה את התוצאה בהרכבה מחדש.

פתרון מלא

למטריצת עמודות הבסיס דטרמיננטה 2, ולכן אכן זהו בסיס. משווים רכיבים בצירוף הלינארי ופותרים את שלוש המשוואות.

$$a(1,1,0)^T+b(0,1,1)^T+c(1,0,1)^T=(a+c,a+b,b+c)^T.$$

$$a+c=5,\quad a+b=3,\quad b+c=6\implies a=1,\quad b=2,\quad c=4.$$

$$[v]_B=(1,2,4)^T,\qquad (1,1,0)^T+2(0,1,1)^T+4(1,0,1)^T=(5,3,6)^T.$$

בכיוון ההפוך, אם נדע את וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס נתון, נוכל לשחזר את v (כפי שנראה בדוגמה הבאה).

בסימונים של ההגדרה מתקיים $v=\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_nv_n$ **אמ"מ** $[v]_B=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.8

$$B = ((2,1)^T, (-1,1)^T), \qquad [v]_B = (3,-2)^T.$$

מצאו בבקשה את v בקואורדינטות הסטנדרטיות.

פתרון מלא

רכיבי עמודת הקואורדינטות הם המקדמים של איברי הבסיס לפי סדרם.

$$v = 3(2,1)^T - 2(-1,1)^T = (6,3)^T + (2,-2)^T = (8,1)^T.$$

טענה 8.4

יהי V מרחב וקטורי מממד n מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי B בסיס סדור של V.
ההעתקה $T_B : V \to \mathbb{F}^n$ הנתונה על ידי $T_B(v) = [v]_B$ הינה איזומורפיזם של מרחבים וקטורים.
כלומר, $V \cong \mathbb{F}^n$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, B בסיס סדור של V בעל n איברים, ו-$\{u_1, \ldots, u_m\}$ קבוצת וקטורים ב-V. אז:

1. $\{u_1, \ldots, u_m\}$ בת"ל (ב-V) **אמ"מ** $\{[u_1]_B, \ldots, [u_m]_B\}$ בת"ל (ב-$\mathbb{F}^n$).
2. $\{u_1, \ldots, u_m\}$ פורשת את V **אמ"מ** $\{[u_1]_B, \ldots, [u_m]_B\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$
3. $\{u_1, \ldots, u_m\}$ בסיס של V **אמ"מ** $\{[u_1]_B, \ldots, [u_m]_B\}$ בסיס של $\mathbb{F}^n$.

תרגיל 8.9

$$p_1 = 1 + 2X, \qquad p_2 = X + 3X^2, \qquad p_3 = 1 + X + 2X^2.$$

הוכיחו בבקשה שהפולינומים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}_2[X]$ באמצעות קואורדינטות בבסיס $(1, X, X^2)$.

פתרון מלא

לכן עמודות הקואורדינטות בלתי תלויות. מאחר שמפת הקואורדינטות איזומורפיזם, כך גם הפולינומים.

$$[p_1] = (1,2,0)^T, \quad [p_2] = (0,1,3)^T, \quad [p_3] = (1,1,2)^T.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2-3) + (6-0) = 5 \neq 0.$$

נגיד עת חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.10

$$U=\text{span}\{U_1,U_2,U_3\},\qquad V=\text{span}\{V_1,V_2\}\subseteq M_2(\mathbb{R}),$$
$$U_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad U_2=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad U_3=\begin{pmatrix}0&0\\1&2\end{pmatrix},\quad V_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix},\quad V_2=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיסים וממדים ל-U, ל-V ול-$U\cap V$.

פתרון מלא

בכל אחת משתי הרשימות המקדמים נקבעים באופן יחיד מתוך הרכיבים, ולכן זו רשימה בלתי תלויה. תנאי הכניסה ל-U מחייב יחס בין שני הרכיבים בשורה השנייה; הצבת איבר כללי של V נותנת את החיתוך.

$$U=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\c&2c\end{pmatrix}:a,b,c\in\mathbb{R}\right\},\qquad V=\left\{\begin{pmatrix}r&s\\r+s&2r\end{pmatrix}:r,s\in\mathbb{R}\right\}.$$

$$\begin{pmatrix}r&s\\r+s&2r\end{pmatrix}\in U\iff 2r=2(r+s)\iff s=0.$$

$$B_U=(U_1,U_2,U_3),\quad \dim U=3,\qquad B_V=(V_1,V_2),\quad \dim V=2,$$
$$U\cap V=\text{span}\{V_1\},\qquad \dim(U\cap V)=1.$$

8.5 חמש דרכים לתאר העתקה לינארית

נגדיר העתקה $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ כך שלכל

$$(x,y)\in\mathbb{R}^2$$

מתקיים:

$$T(x,y)=(2x+2y,\,2x-2y).$$

זוהי ההעתקה שאותה נגדיר כעת בכמה דרכים שונות.

דרך 1: נוסחה כללית על וקטור כללי

זוהי **נוסחה כללית** משום שהיא מתארת את $T(v)$ עבור וקטור כללי $v=(x,y)\in\mathbb{R}^2$, ולא עבור וקטורים ספציפיים בלבד:

$$T(x,y)=(2x+2y,\,2x-2y).$$

בדרך זו מגדירים את ההעתקה ישירות על כל המרחב.

דרך 2: קביעת תמונות של בסיס

נבחר את הבסיס הסטנדרטי:

$$e_1=(1,0),\qquad e_2=(0,1).$$

נחשב:

$$T(e_1)=T(1,0)=(2,2),\qquad T(e_2)=T(0,1)=(2,-2).$$

כעת לכל $(x,y)=xe_1+ye_2$ נגדיר לפי ליניאריות:

$$T(x,y)=xT(e_1)+yT(e_2)=x(2,2)+y(2,-2)=(2x+2y,\,2x-2y).$$

כלומר, קביעת התמונות של הבסיס מגדירה את אותה העתקה.

© 2026 חן גדי

דרך 3: הגדרה באמצעות מטריצה

נכתוב את הווקטור כעמודה:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

נגדיר:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

אז:

$$T(x,y) = A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+2y \\ 2x-2y \end{pmatrix}.$$

המטריצה מייצגת את אותה העתקה ביחס לבסיס הסטנדרטי.

דרך 4: הגדרה באמצעות פעולה אלגברית אחרת מוכרת שהיא לינארית

ניתן לראות את T כפעולה שמבצעת:

- רכיב ראשון: פעמיים סכום הקואורדינטות
- רכיב שני: פעמיים הפרש הקואורדינטות

כלומר:

$$T(x,y) = \big(2\mathsf{sum}(x,y), 2\mathsf{diff}(x,y)\big),$$

כאשר אלו פעולות ליניאריות, ולכן גם T ליניארית.

דרך 5: פירוק מבני

נגדיר את T כהעתקה שמקיימת:

$$T(e_1+e_2) = (4,0), \qquad T(e_1-e_2) = (0,4),$$

ובנוסף היא ליניארית.
מאחר ש-$\{e_1+e_2, e_1-e_2\}$ הוא בסיס של $\mathbb{R}^2$, ההעתקה נקבעת באופן יחיד, ובחישוב מתקבלת אותה נוסחה:

$$T(x,y) = (2x+2y,\ 2x-2y).$$

הערות

- **נוסחה כללית** פירושה הגדרה של $T(v)$ עבור וקטור כללי v.
- אותה העתקה ליניארית ניתנת להגדרה ע"י נוסחה, בסיס, מטריצה או באמצעות אפיון מבני.
- ההבדל הוא באופן ההצגה, לא בהעתקה עצמה.

8.5.1 סיכום הדרכים

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

1. **נוסחה מפורשת על וקטור כללי**
מגדירים T ע"י נוסחה מפורשת עבור $v \in V$.
מה בודקים: שהנוסחה מוגדרת לכל $v \in V$, ושתי תכונות הליניאריות מתקיימות.

2. **קביעת תמונות של בסיס והרחבה ליניארית**
אם $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V, בוחרים באופן חופשי

$$T(v_1), \dots, T(v_n) \in W$$

ואז מגדירים לכל $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$:

$$T(v) := \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \, T(v_i).$$

כל בחירה של תמונות לבסיס מגדירה העתקה ליניארית אחת ויחידה.

3. **הגדרה באמצעות מטריצה**
כאשר $V = \mathbb{F}^n$ ו-$W = \mathbb{F}^m$, ניתן להגדיר:

$$T(x) = Ax$$

כאשר A מטריצה $m \times n$.
כל מטריצה מגדירה העתקה ליניארית, וכל העתקה ליניארית מיוצגת ע"י מטריצה לאחר בחירת בסיסים.
הערה: המטריצה תלויה בבחירת הבסיסים, ההעתקה עצמה לא.

4. **הגדרה באמצעות פעולה אלגברית מוכרת**
מגדירים T ע"י פעולה שמופיעה טבעית במתמטיקה, למשל גזירה/אינטגרל/כפל קבוע.
דוגמאות:

$$T(P) = P', \qquad T(f) = \int_{-1}^{2} f(x)\,dx.$$

בכל מקרה יש לציין תחום ומרחב יעד, לוודא שהפעולה מוגדרת היטב ולבדוק את תכונות הלינאריות.

5. **הגדרה באמצעות פירוק לסכום ישר**
לעיתים מגדירים את T ע"י תכונה שהיא מקיימת, למשל על פירוק V כסכום ישר.
לדוגמה: אם $V = U \oplus W$, מגדירים את ההעתקה T כך ש:

$$T(u) = 0 \ \ (\forall u \in U), \qquad T(w) = w \ \ (\forall w \in W).$$

כאן הליניאריות נובעת ממבנה הסכום הישר וההגדרה על הרכיבים.

אזהרות וטעויות נפוצות

- תוספת קבוע שוברת ליניאריות: למשל $T(v) = v + b$ (עם $b \neq 0$) איננה ליניארית.
- תמיד לציין תחום ומרחב יעד: $T : V \to W$. התמונה $\operatorname{Im} T$ עשויה להיות תת־מרחב ממש של מרחב היעד.
- להבחין בין וקטור, קואורדינטות של וקטור בבסיס, ומטריצה מייצגת.

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.11

$$P:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4,\qquad P(x)=x-\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}(1,1,1,1)^T.$$

הוכיחו בבקשה ש-P לינארית, מצאו בבקשה גרעין ותמונה והוכיחו בבקשה $P^2=P$.

פתרון מלא

התמונה נמצאת במרחב הווקטורים שסכום רכיביהם אפס. כל וקטור במרחב הזה נשמר תחת P, ולכן זו בדיוק התמונה. ממדי הגרעין והתמונה הם $1,3$, בהתאם למשפט הממד.

$$\mu(x)=\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4},$$

$$\begin{aligned}P(\alpha x+\beta y)&=\alpha x+\beta y-(\alpha\mu(x)+\beta\mu(y))(1,1,1,1)^T\\&=\alpha P(x)+\beta P(y).\end{aligned}$$

$$P(x)=0\iff x=\mu(x)(1,1,1,1)^T,\qquad \ker P=\operatorname{span}\{(1,1,1,1)^T\}.$$

$$\sum_{j=1}^4(Px)_j=\sum_{j=1}^4x_j-4\mu(x)=0.$$

$$\operatorname{Im}P=\{y\in\mathbb{R}^4:y_1+y_2+y_3+y_4=0\}=\operatorname{span}\{e_1-e_4,e_2-e_4,e_3-e_4\}.$$

$$\mu(Px)=0\quad\Longrightarrow\quad P(Px)=Px.$$

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 8.12 בדיקת יסודות

$$T:\mathbb{R}_{\le2}[X]\to\mathbb{R}^2,\qquad T(p)=(p(2),p(-2))^T.$$

הוכיחו בבקשה לינאריות, מצאו בבקשה גרעין ותמונה ובדקו בבקשה את משפט הממד. בנו בבקשה העתקה לינארית S בכיוון ההפוך כך ש-$T\circ S=I$. קבעו בבקשה אם $S\circ T=I$.

פתרון מלא

הצבה שומרת על חיבור ועל כפל בסקלר. נוסחת S לינארית ומקבלת את הערכים המבוקשים בשתי הנקודות, ולכן על. ההרכבה בכיוון השני משמרת את שתי ההצבות אך מאבדת את המקדם הריבועי, ולכן אינה הזהות.

$$p=a+bX+cX^2\in\ker T\iff a+2b+4c=0,\quad a-2b+4c=0\iff b=0,\ a=-4c.$$

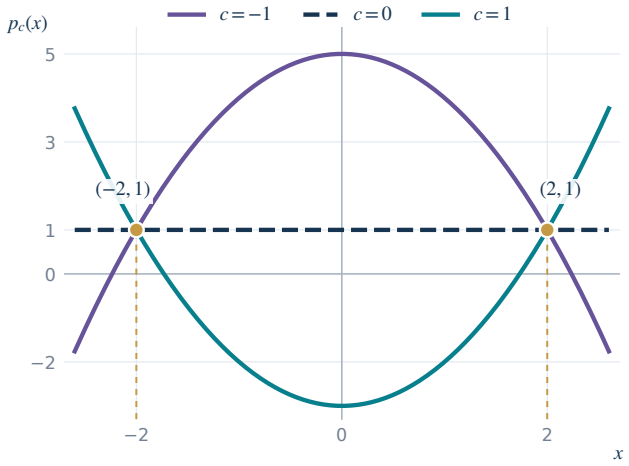
$$\ker T=\operatorname{span}\{X^2-4\},\quad \dim\ker T=1,\qquad S((u,v)^T)=\frac{u+v}{2}+\frac{u-v}{4}X.$$

$$(T\circ S)(u,v)^T=(u,v)^T,\qquad \operatorname{Im}T=\mathbb{R}^2,\quad 1+2=3.$$

$$(S\circ T)(a+bX+cX^2)=a+4c+bX,\qquad (S\circ T)(X^2)=4\neq X^2.$$

© 2026 חן גדי

$$p_c(x)=1+c(x^2-4),\qquad c\in\{-1,0,1\}$$



$$T(p)=(p(2),p(-2))^T$$

$$p_{-1}(x)=5-x^2,\quad p_0(x)=1,\quad p_1(x)=x^2-3$$

$$p_c(-2)=p_c(2)=1$$

$$T(p_{-1})=T(p_0)=T(p_1)=(1,1)^T$$

$$\ker T=\operatorname{span}\{X^2-4\}$$

$$p_c-p_0=c(X^2-4)$$

איור 8.2. שלושה פולינומים שונים נותנים אותן שתי מדידות: $p_c(2)=p_c(-2)=1$ עבור $c=-1,0,1$. ההפרשים $p_c-p_0=c(X^2-4)$ שייכים לגרעין של $T(p)=(p(2),p(-2))^T$, ולכן שתי המדידות אינן מבחינות בין הפולינומים.

תרגיל 8.13 העמקה

$$P:V\to V,\quad P^2=P.$$

$$V=\ker P\oplus \operatorname{Im} P,\quad \ker(I-P)=\operatorname{Im} P,\quad \operatorname{Im}(I-P)=\ker P.$$

$$P_0(x,y,z)^T=(x+2z,y-z,0)^T\quad \text{במרחב}\ \mathbb{R}^3.$$

הוכיחו בבקשה את שלוש הזהויות ואת קיום ויחידות ההטלה בעלת גרעין U ותמונה W כאשר $V=U\oplus W$. חשבו בבקשה את הפירוק המפורש עבור P_0.

פתרון מלא

הפירוק הראשון נותן סכום של איבר בגרעין ואיבר בתמונה. על התמונה P פועלת כזהות, ולכן החיתוך אפס. שלוש הזהויות נובעות מהחישובים הרשומים. בפירוק נתון $U\oplus W$ הנוסחה $P(u+w)=$ מוגדרת היטב ולינארית בגלל יחידות הפירוק, והיא האפשרות היחידה: הגרעין מתאפס והתמונה נשמרת. בדוגמה שני הרכיבים בפירוק שייכים למרחבים המתאימים.

$$v=(v-Pv)+Pv,\quad P(v-Pv)=0,\quad P(Pv)=Pv.$$

$$w\in\ker P\cap\operatorname{Im} P\implies Pw=0=w\implies w=0.$$

$$(I-P)v=0\iff Pv=v\iff v\in\operatorname{Im} P,\quad P(I-P)=0,\quad u\in\ker P\implies (I-P)u=u.$$

$$P(u+w)=w\quad (u\in U,w\in W),$$

$$\ker P_0=\operatorname{span}\{(-2,1,1)^T\},\quad \operatorname{Im} P_0=\{(a,b,0)^T:a,b\in\mathbb{R}\},$$

$$(x,y,z)^T=z(-2,1,1)^T+(x+2z,y-z,0)^T.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.14 **העמקה**

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי $n \geq 2$ מעל שדה F. תהי $T : V \to V$ לינארית כך ש-$T(v) \in$ span$\{v\}$ לכל $v \in V$. הוכיחו בבקשה שקיים סקלר אחד λ כך ש-$T(v) = \lambda v$ לכל v. בדקו בבקשה אם די לדרוש את התנאי רק עבור איברי בסיס קבוע.

פתרון מלא

נבחר בסיס $e_1, \ldots, e_n$. לכל j קיים λ_j עם $T(e_j) = \lambda_j e_j$. עבור $i \neq j$, מהתנאי על $e_i + e_j$ קיים μ כך ש-

$$\lambda_i e_i + \lambda_j e_j = T(e_i + e_j) = \mu(e_i + e_j).$$

אי-התלות של e_i, e_j נותנת $\lambda_i = \lambda_j = \mu$. לכן כל λ_j שווים לאותו λ. מלינאריות,

$$T\left(\sum_{j=1}^{n} a_j e_j\right) = \sum_{j=1}^{n} a_j \lambda e_j = \lambda \sum_{j=1}^{n} a_j e_j.$$

התנאי על בסיס בלבד אינו מספיק. ב-$\mathbb{R}^2$ ההעתקה $T(x, y) = (x, 2y)$ מקיימת אותו עבור שני וקטורי הבסיס הסטנדרטי, אך $T(1, 1) = (1, 2)$ אינו כפולה של $(1, 1)$.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 8.15 העמקה

יהיו V,W,U מרחבים מממד סופי מעל שדה F, ויהיו $S:V\to W$ ו-$T:V\to U$ לינאריות. הוכיחו בבקשה ש-$\ker T\subseteq\ker S$ אם ורק אם קיימת העתקה לינארית $R:W\to U$ כך ש-$T=R\circ S$. כאשר S על, הוכיחו בבקשה ש-R יחידה.

פתרון מלא

אם $T=R\circ S$ ו-$x\in\ker S$, אז $T(x)=R(0)=0$. לכן $x\in\ker T$. נניח כעת $\ker S\subseteq\ker T$. על $\operatorname{Im}S$ נגדיר

$$R_0(Sx)=Tx.$$

ההגדרה אינה תלויה בבחירת x. אם $Sx=Sy$, אז $x-y\in\ker S\subseteq\ker T$, ולכן $Tx=Ty$. לכל $a,b\in F$ ולכל $x,y\in V$ מתקיים

$$R_0(aSx+bSy)=R_0(S(ax+by))=T(ax+by)=aTx+bTy,$$

ולכן R_0 לינארית. נבחר בסיס של $\operatorname{Im}S$ ונשלים אותו לבסיס של W. נגדיר R על הבסיס הראשון לפי R_0, ועל וקטורי ההשלמה נגדיר את ערכה כאפס. ההרחבה הלינארית נותנת $R:W\to U$, ולכל x מתקיים $R(Sx)=Tx$. אם S על, לכל $w\in W$ יש x עם $Sx=w$. כל העתקה המקיימת את השוויון מוכרחה לקיים $R(w)=Tx$. לכן היא יחידה.

מאגר על ידי חן גדי